第6章
集合代数

6.1 集合的基本概念

集合是不能精确定义的基本概念. 直观地说,把一些事物汇集到一起组成一个整体就称作集合,而这些事物就是这个集合的元素或成员. 例如:

方程 $x^2-1=0$ 的实数解集合;

26 个英文字母的集合;

坐标平面上所有点的集合;

……

集合通常用大写的英文字母来标记,如自然数集 **N**(在离散数学中认为 0 也是自然数)、整数集 **Z**、有理数集 **Q**、实数集 **R**、复数集 **C** 等.

表示一个集合的方法有两种:列元素法和谓词表示法. 前一种方法是列出集合的所有元素,元素之间用逗号隔开,并把它们用花括号括起来. 例如

$$A=\{a,b,c,\cdots,z\}$$

$$\mathbf{Z}=\{0,\pm1,\pm2,\cdots\}$$

都是合法的表示. 谓词表示法是用谓词来概括集合中元素的属性,例如,集合

$$B=\{x\mid x\in\mathbf{R}\wedge x^2-1=0\}$$

表示方程 $x^2-1=0$ 的实数解集. 许多集合可以用两种方法来表示. 例如,B 也可以写成 $\{-1,1\}$. 但

是有些集合不可以用列元素法表示，如实数集合.

集合的元素是彼此不同的，如果同一个元素在集合中多次出现应该认为是一个元素，如

$$\{1,2,3,3,3\}=\{1,2,3\}$$

集合的元素是无序的，如

$$\{1,2,3\}=\{3,1,2\}$$

在本书所采用的体系中规定集合的元素都是集合. 元素和集合之间的关系是隶属关系，即属于或不属于，属于记作 $\in$，不属于记作 $\notin$. 例如

$$A=\{a,\{b,c\},d,\{\{d\}\}\}$$

这里 $a\in A,\{b,c\}\in A,d\in A,\{\{d\}\}\in A$，但 $b\notin A,\{d\}\notin A$. b 和 $\{d\}$ 是 A 的元素的元素. 可以用一种树形图来表示这种隶属关系，该图分层构成，每一层上的结点都表示一个集合，它的儿子就是它的元素. 上述集合 A 的树形图如图 6.1 所示. 图中的 a,b,c,d 也是集合. 由于所讨论的问题与 a,b,c,d 的元素无关，所以没有列出它们的元素. 鉴于集合的元素都是集合这一规定，隶属关系可以看作处在不同层次上的集合之间的关系.

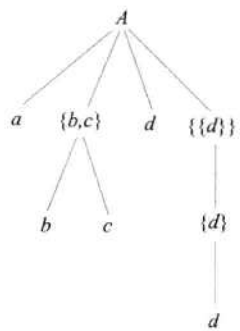


图 6.1

为了体系上的严谨性，规定：对任何集合 A，都有 $A\notin A$.

下面考虑在同一层次上的两个集合之间的关系.

定义 6.1 设 A,B 为集合，如果 B 中的每个元素都是 A 中的元素，则称 B 是 A 的子集合，简称为子集. 这时也称 B 被 A 包含，或 A 包含 B，记作 $B\subseteq A$.

如果 B 不被 A 包含，则记作 $B\nsubseteq A$.

包含的符号化表示为

$$B\subseteq A\Leftrightarrow\forall x(x\in B\rightarrow x\in A)$$

例如 $\mathbf{N}\subseteq\mathbf{Z}\subseteq\mathbf{Q}\subseteq\mathbf{R}\subseteq\mathbf{C}$，但 $\mathbf{Z}\nsubseteq\mathbf{N}$.

显然对任何集合 A，都有 $A\subseteq A$.

隶属关系和包含关系都是两个集合之间的关系，对于某些集合这两种关系可以同时成立. 例如

$$A=\{a,\{a\}\}\text{ 和 }\{a\}$$

既有 $\{a\}\in A$，又有 $\{a\}\subseteq A$. 前者把它们看成是不同层次上的两个集合，后者把它们看成是同一层次上的两个集合，都是正确的.

定义 6.2 设 A,B 为集合，如果 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$，则称 A 与 B 相等，记作 $A=B$.

如果 A 与 B 不相等，则记作 $A\neq B$.

相等的符号化表示为

$$A=B\Leftrightarrow A\subseteq B\wedge B\subseteq A$$

定义 6.3 设 A,B 为集合，如果 $B\subseteq A$ 且 $B\neq A$，则称 B 是 A 的真子集，记作 $B\subset A$.

如果 B 不是 A 的真子集，则记作 $B\not\subset A$.

真子集的符号化表示为

$$B \subset A \Leftrightarrow B \subseteq A \wedge B \neq A$$

例如 $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R} \subset \mathbf{C}$,但 $\mathbf{N} \not\subset \mathbf{N}$.

定义 6.4 不含任何元素的集合称作空集,记作$\varnothing$.

空集可以符号化表示为

$$\varnothing = \{x \mid x \neq x\}$$

例如$\{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^2+1=0\}$是方程 $x^2+1=0$ 的实数解集,因为该方程无实数解,所以是空集.

定理 6.1 空集是一切集合的子集.

证 任给集合 A,由子集定义有

$$\varnothing \subseteq A \Leftrightarrow \forall x(x \in \varnothing \rightarrow x \in A)$$

右边的蕴涵式因前件假而为真命题,所以$\varnothing \subseteq A$ 也为真.

推论 空集是唯一的.

证 假设存在空集$\varnothing_1$ 和$\varnothing_2$,由定理 6.1 有

$$\varnothing_1 \subseteq \varnothing_2 \text{ 和} \varnothing_2 \subseteq \varnothing_1$$

根据集合相等的定义,有$\varnothing_1 = \varnothing_2$.

含有 n 个元素的集合简称为 n 元集,它的含有 $m(m \leqslant n)$ 个元素的子集称作它的 m 元子集. 任给一个 n 元集,怎样求出它的全部子集呢? 举例说明如下.

例 6.1 $A=\{1,2,3\}$,将 A 的子集分类.

0 元子集,也就是空集,只有一个:$\varnothing$;

1 元子集,即单元集:$\{1\}$,$\{2\}$,$\{3\}$;

2 元子集:$\{1,2\}$,$\{1,3\}$,$\{2,3\}$;

3 元子集:$\{1,2,3\}$.

一般地说,对于 n 元集 A,它的 0 元子集有 $C(n,0)$ 个,1 元子集有 $C(n,1)$ 个,……,m 元子集有 $C(n,m)$ 个,……,n 元子集有 $C(n,n)$ 个,子集总数为

$$C(n,0)+C(n,1)+C(n,2)+\cdots+C(n,n)=2^n$$

式中的 $C(n,m)$,$m=0,1,\cdots,n$,表示从 n 个元素中选取 m 个元素的选法数. 等式的证明要用到二项式定理,有关内容将在 12.3 节给出.

定义 6.5 设 A 为集合,把 A 的全体子集构成的集合称作 A 的幂集,记作 $P(A)$(或 $\mathscr{P}A$,2^A).

幂集的符号化表示为

$$P(A)=\{x \mid x \subseteq A\}$$

对于例 6.1 中的集合 A 有

$$P(A)=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}$$

不难看出,若 A 是 n 元集,则 $P(A)$ 有 2^n 个元素.

定义 6.6 在一个具体问题中,如果所涉及的集合都是某个集合的子集,则称这个集合为全集,记作 E.

全集是有相对性的,不同的问题有不同的全集,即使是同一个问题也可以取不同的全集. 例如,在研究平面上直线的相互关系时,可以把整个平面(平面上所有点的集合)取作全集,也可以把整个空间(空间上所有点的集合)取作全集. 一般地说,全集取得小一些,问题的描述和处理会简单些.

6.2 集合的运算

集合的基本运算有并、交、相对补和对称差.

定义 6.7 设 A,B 为集合,A 与 B 的并集 $A\cup B$,交集 $A\cap B$,B 对 A 的相对补集 $A-B$ 分别定义如下.

$$A\cup B=\{x\mid x\in A\vee x\in B\}$$
$$A\cap B=\{x\mid x\in A\wedge x\in B\}$$
$$A-B=\{x\mid x\in A\wedge x\notin B\}$$

由定义可以看出,$A\cup B$ 由 A 或 B 中的元素构成,$A\cap B$ 由 A 和 B 中的公共元素构成,$A-B$ 由属于 A 但不属于 B 的元素构成. 例如

$$A=\{a,b,c\},B=\{a\},C=\{b,d\}$$

则有

$$A\cup B=\{a,b,c\},A\cap B=\{a\},A-B=\{b,c\}$$
$$B-A=\varnothing,B\cap C=\varnothing$$

如果两个集合的交集为$\varnothing$,则称这两个集合是不交的. 例如,B 和 C 是不交的.

两个集合的并和交运算可以推广成 n 个集合的并和交.

$$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\{x\mid x\in A_1\vee x\in A_2\vee\cdots\vee x\in A_n\}$$
$$A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n=\{x\mid x\in A_1\wedge x\in A_2\wedge\cdots\wedge x\in A_n\}$$

上述的并和交可以简记为 $\bigcup_{i=1}^{n}A_i$ 和 $\bigcap_{i=1}^{n}A_i$,即

$$\bigcup_{i=1}^{n}A_i=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n$$
$$\bigcap_{i=1}^{n}A_i=A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n$$

并和交运算还可以推广到无穷多个集合的情况.

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i=A_1\cup A_2\cup\cdots$$
$$\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i=A_1\cap A_2\cap\cdots$$

定义 6.8 设 A,B 为集合，A 与 B 的对称差集 $A\oplus B$ 定义为

$$A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)$$

例如 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{b,d\}$，则 $A\oplus B=\{a,c,d\}$.

对称差运算的另一种定义是

$$A\oplus B=(A\cup B)-(A\cap B)$$

可以证明这两种定义是等价的，证明留作练习.

在给定全集 E 以后，$A\subseteq E$，A 的绝对补集 $\sim A$ 定义如下.

定义 6.9 $\sim A=E-A=\{x\mid x\in E\wedge x\notin A\}$

因为 E 是全集，$x\in E$ 是真命题，所以 $\sim A$ 可以定义为

$$\sim A=E-A=\{x\mid x\notin A\}$$

例如 $E=\{a,b,c,d\}$，$A=\{a,b,c\}$，则 $\sim A=\{d\}$.

以上定义的并和交运算称为初级并和初级交. 下面考虑推广的并和交运算，即广义并和广义交.

定义 6.10 设 A 为集合，A 的元素的元素构成的集合称作 A 的广义并，记作 $\cup A$，符号化表示为

$$\cup A=\{x\mid \exists z(z\in A\wedge x\in z)\}$$

例 6.2 设

$$A=\{\{a,b,c\},\{a,c,d\},\{a,e,f\}\}$$
$$B=\{\{a\}\}$$
$$C=\{a,\{c,d\}\}$$

则

$$\cup A=\{a,b,c,d,e,f\}$$
$$\cup B=\{a\}$$
$$\cup C=a\cup\{c,d\}$$
$$\cup\varnothing=\varnothing$$

根据广义并定义不难证明，若 $A=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$，则 $\cup A=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n$.

类似地可以定义集合的广义交.

定义 6.11 设 A 为非空集合，A 的所有元素的公共元素构成的集合称作 A 的广义交，记作 $\cap A$. 符号化表示为

$$\cap A=\{x\mid \forall z(z\in A\rightarrow x\in z)\}$$

考虑例 6.2 中的集合，有

$$\cap A=\{a\},\cap B=\{a\},\cap C=a\cap\{c,d\}$$

细心的读者一定会注意到在定义 6.11 中特别强调了 A 是非空集合. 对于空集 $\varnothing$ 可以进行广义并，即 $\cup\varnothing=\varnothing$. 但空集 $\varnothing$ 不可以进行广义交，因为 $\cap\varnothing$ 不是集合，在集合论中是没有意义的.

和广义并类似，若 $A=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$，则 $\cap A=A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n$.

在后面的叙述中,若只说并或交,则这都是指集合的初级并或初级交;如果在并或交前面冠以"广义"两个字,则指集合的广义并或广义交. 为了使得集合表达式更为简洁,对集合运算的优先顺序做如下规定.

称广义并、广义交、幂集、绝对补运算为一类运算,并、交、相对补、对称差运算为二类运算.

一类运算优先于二类运算.

一类运算之间由右向左顺序进行.

二类运算之间由括号决定先后顺序.

例如,集合公式

$$\cap A-\cup B,\cup P(A),\sim P(A)\cup\cup B,\sim(A\cup B)$$

都是合理的公式.

例 6.3 设

$$A=\{\{a\},\{a,b\}\}$$

计算 $\cup\cup A,\cap\cap A$ 和 $\cap\cup A\cup(\cup\cup A-\cup\cap A)$.

解

$$\cup A=\{a,b\}$$

$$\cap A=\{a\}$$

$$\cup\cup A=a\cup b$$

$$\cap\cap A=a$$

$$\cap\cup A\cup(\cup\cup A-\cup\cap A).$$

$$=(a\cap b)\cup((a\cup b)-a)$$

$$=(a\cap b)\cup(b-a)$$

$$=b$$

所以 $\cup\cup A=a\cup b,\cap\cap A=a,\cap\cup A\cup(\cup\cup A-\cup\cap A)=b.$

6.3 有穷集的计数

集合之间的关系和初级运算可以用文氏图(Venn diagram)给予形象的描述. 文氏图的构造方法如下.

首先画一个大矩形表示全集 E(有时为简单起见可以将全集省略),其次在矩形内画一些圆(或任何其他适当的闭曲线),用圆的内部表示集合. 不同的圆代表不同的集合. 如果没有关于集合不交的说明,任何两个圆应彼此相交. 图中阴影的区域表示新组成的集合. 图 6.2 就是一些文氏图的实例.

使用文氏图可以很方便地解决有穷集的计数问题. 首先根据已知条件把对应的文氏图画出来. 一般地说,每一条性质决定一个集合. 有多少条性质,就有多少个集合. 如果没有特殊的说明,则任何两个集合都画成相交的,然后将已知集合的元素数填入表示该集合的区域内. 通常从 n 个

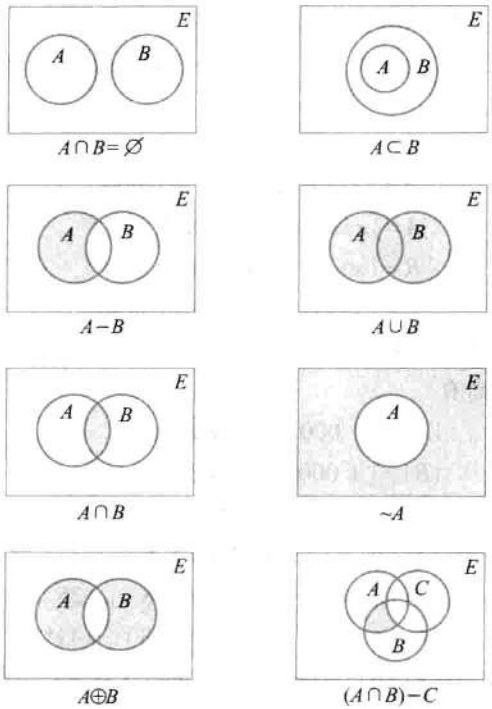


图 6.2

集合的交集填起，根据计算的结果将数字逐步填入所有的空白区域. 如果交集的数字是未知的，则可以设为 x. 根据题目中的条件，列出一次方程或方程组，就可以求得所需要的结果.

例 6.4 对 24 名会外语的科技人员进行掌握外语情况的调查. 其统计结果如下：会英、日、德和法语的人分别为 13,5,10 和 9 人，其中同时会英语和日语的有 2 人，会英、德和法语中任两种语言的都是 4 人. 已知会日语的人既不懂法语也不懂德语，分别求只会一种语言（英、德、法、日）的人数和会 3 种语言的人数.

解 令 A,B,C,D 分别表示会英、法、德、日语的人的集合. 根据题意画出文氏图如图 6.3 所示. 设同时会 3 种语言的有 x 人，只会英、法或德语一种语言的分别为 y_1,y_2 和 y_3 人. 将 x 和 y_1,y_2,y_3 填入图 6.3 中相应的区域，然后依次填入其他区域的人数. 根据已知条件列出方程组

$$\begin{cases} y_1+2(4-x)+x+2=13 \\ y_2+2(4-x)+x=9 \\ y_3+2(4-x)+x=10 \\ y_1+y_2+y_3+3(4-x)+x=19 \end{cases}$$

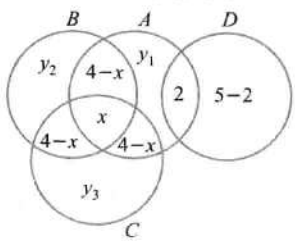


图 6.3

解得 $x=1, y_1=4, y_2=2, y_3=3$. 此外，只会日语的有 3 人.

例 6.5 求 1 到 1 000 之间(包含 1 和 1 000 在内)既不能被 5 和 6，也不能被 8 整除的数的个数.

解 设

$$S=\{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge 1 \leqslant x \leqslant 1\ 000\}$$
$$A=\{x \mid x \in S \wedge x \text{ 可被 5 整除}\}$$
$$B=\{x \mid x \in S \wedge x \text{ 可被 6 整除}\}$$
$$C=\{x \mid x \in S \wedge x \text{ 可被 8 整除}\}$$

用 $|T|$ 表示有穷集 T 中的元素数，$\lfloor x \rfloor$ 表示小于等于 x 的最大整数，$\operatorname{lcm}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的最小公倍数，则有

$$|A|=\lfloor 1\ 000/5 \rfloor=200$$
$$|B|=\lfloor 1\ 000/6 \rfloor=166$$
$$|C|=\lfloor 1\ 000/8 \rfloor=125$$
$$|A \cap B|=\lfloor 1\ 000/\operatorname{lcm}(5,6) \rfloor=33$$
$$|A \cap C|=\lfloor 1\ 000/\operatorname{lcm}(5,8) \rfloor=25$$
$$|B \cap C|=\lfloor 1\ 000/\operatorname{lcm}(6,8) \rfloor=41$$
$$|A \cap B \cap C|=\lfloor 1\ 000/\operatorname{lcm}(5,6,8) \rfloor=8$$

将这些数字依次填入文氏图，得到图 6.4. 由图 6.4 可知，不能被 5,6 和 8 整除的数有

$$1\ 000-(200+100+33+67)=600$$

个.

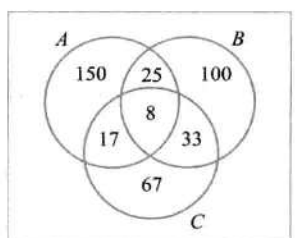


图 6.4

上述有穷集合的计数问题也可以使用包含排斥原理求解. 包含排斥原理是组合学基本的计数定理之一.

定理 6.2(包含排斥原理) 设 S 为有穷集，$P_1, P_2, \cdots, P_n$ 是 n 个性质. S 中的任何元素 x 或者具有性质 P_i，或者不具有性质 P_i，两种情况必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集，则 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \cdots, P_n$ 的元素数为

$$|\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \cdots \cap \overline{A}_n|$$
$$=|S|-\sum_{i=1}^{n}|A_i|+\sum_{1 \leqslant i<j \leqslant n}|A_i \cap A_j|-$$
$$\sum_{1 \leqslant i<j<k \leqslant n}|A_i \cap A_j \cap A_k|+\cdots+(-1)^n|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

推论 S 中至少具有一条性质的元素数为

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$$
$$= \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |A_i \cap A_j| +$$
$$\sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

根据包含排斥原理，例 6.5 所求的元素数为

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$
$$= 1\,000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

例 6.6 求欧拉函数的值.

欧拉函数 ϕ 是数论中的一个重要函数，设 n 是正整数，$\phi(n)$ 表示 $\{0,1,\cdots,n-1\}$ 中与 n 互素的数的个数. 例如 $\phi(12)=4$，因为与 12 互素的数有 1,5,7,11. 这里认为 $\phi(1)=1$. 下面利用包含排斥原理给出欧拉函数的计算公式.

解 给定正整数 n，$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 为 n 的素因子分解式，令

$$A_i = \{x \mid 0 \leqslant x < n-1 \text{ 且 } p_i \text{ 整除 } x\}$$

那么

$$\phi(n) = |\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \cdots \cap \overline{A}_k|$$

下面计算等式右边的各项.

$$|A_i| = \frac{n}{p_i},\ i = 1,2,\cdots,k$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j},\ 1 \leqslant i < j \leqslant n$$

$$\cdots$$

根据包含排斥原理

$$\phi(n) = |\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \cdots \cap \overline{A}_k|$$
$$= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \cdots + \frac{n}{p_k}\right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \cdots + \frac{n}{p_{k-1} p_k}\right) - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k}$$
$$= n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

例如

$$\phi(60) = 60\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 60 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 16$$

与 60 互素的正整数有 16 个，它们是 1,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,49,53,59.

例 6.7 错位排列的计数问题. 有 n 个人在参加晚会时寄存了自己的帽子. 可是保管人忘记

放寄存号，当每个人领取帽子时，他只能随机选择一顶帽子交给寄存人. 问：在 $n!$ 种领取帽子的方式中有多少种方式使得每个人都没有领到自己的帽子？如果将这些人与他们的帽子分别标号为 $1,2,\cdots,n$. 设 j 领到的帽子标号为 $i_j, j=1,2,\cdots,n$，那么这些人领到的帽子可以用排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 来表示，其中每个人都没有领到自己帽子的排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 满足 $i_j \neq j, j=1,2,\cdots,n$. 称这种排列为错位排列，错位排列数记作 D_n，证明 $D_n = n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right]$.

证 设 S 为 $|1,2,\cdots,n|$ 的排列的集合，P_i 是其中 i 处在排列中的第 i 位的性质，A_i 是 S 中具有性质 P_i 的排列的集合，$i=1,2,\cdots,n$. 错位排列数 D_n 就是 S 中不具有以上任何一条性质的排列数. 不难看出

$$
\begin{aligned}
&|S| = n!\\
&|A_i| = (n-1)! \qquad i=1,2,\cdots,n\\
&|A_i \cap A_j| = (n-2)! \qquad 1 \leqslant i < j \leqslant n\\
&|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)! \qquad 1 \leqslant i < j < k \leqslant n\\
&\cdots\\
&|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| = 0! = 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
D_n &= |\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \cdots \cap \overline{A}_n|\\
&= n! - C(n,1)(n-1)! + C(n,2)(n-2)! - \cdots + (-1)^n C(n,n)0!\\
&= n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right]
\end{aligned}
$$

从 D_n 的表达式可以看出，当 n 充分大时，错位排列占所有排列的比例大约等于 e^{-1}.

6.4 集合恒等式

下面的恒等式给出了集合运算的主要算律，其中的 A,B,C 代表任意的集合.

幂等律
$$A \cup A = A \tag{6.1}$$
$$A \cap A = A \tag{6.2}$$

结合律
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \tag{6.3}$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \tag{6.4}$$

交换律
$$A \cup B = B \cup A \tag{6.5}$$
$$A \cap B = B \cap A \tag{6.6}$$

分配律
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \tag{6.7}$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \tag{6.8}$$

同一律 $A\cup\varnothing=A$ (6.9)

$A\cap E=A$ (6.10)

零 律 $A\cup E=E$ (6.11)

$A\cap\varnothing=\varnothing$ (6.12)

排中律 $A\cup\sim A=E$ (6.13)

矛盾律 $A\cap\sim A=\varnothing$ (6.14)

吸收律 $A\cup(A\cap B)=A$ (6.15)

$A\cap(A\cup B)=A$ (6.16)

德摩根律 $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ (6.17)

$A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$ (6.18)

$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ (6.19)

$\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$ (6.20)

$\sim\varnothing=E$ (6.21)

$\sim E=\varnothing$ (6.22)

双重否定律 $\sim\sim A=A$ (6.23)

这里选证其中的一部分,其余留给读者完成. 在证明中大量用到命题逻辑的等值式,在叙述中采用半形式化的方法,其中⇔表示当且仅当.

例 6.8 证明式(6.17),即 $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$.

证 对任意的 x,有

$$\begin{aligned}x\in A-(B\cup C)&\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B\cup C\\&\Leftrightarrow x\in A\wedge\neg(x\in B\vee x\in C)\\&\Leftrightarrow x\in A\wedge(\neg x\in B\wedge\neg x\in C)\\&\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B\wedge x\notin C\\&\Leftrightarrow(x\in A\wedge x\notin B)\wedge(x\in A\wedge x\notin C)\\&\Leftrightarrow x\in A-B\wedge x\in A-C\\&\Leftrightarrow x\in(A-B)\cap(A-C)\end{aligned}$$

所以

$$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$$

例 6.9 证明式(6.10),即 $A\cap E=A$.

证 对任意的 x,有

$$x\in A\cap E\Leftrightarrow x\in A\wedge x\in E\Leftrightarrow x\in A\ (\text{因为 } x\in E \text{ 是恒真命题})$$

所以 $A\cap E=A$.

以上证明的基本思想是:设 P,Q 为集合公式,欲证 $P=Q$,即证

$$P\subseteq Q\wedge Q\subseteq P \text{ 为真.}$$

也就是要证对于任意的 x 有

$$x \in P \Rightarrow x \in Q \text{ 和 } x \in Q \Rightarrow x \in P$$

成立. 对于某些恒等式可以将这两个方向的推理合到一起,就是

$$x \in P \Leftrightarrow x \in Q$$

不难看出,集合运算的规律和命题演算的某些规律是一致的,所以命题演算的方法是证明集合恒等式的基本方法. 式(6.1)~式(6.23)都可以利用这个方法得到.

证明集合恒等式的另一种方法是利用已知的恒等式来代入. 举例如下.

例 6.10 假设已知式(6.1)~式(6.14),试证式(6.15)即 $A \cup (A \cap B) = A$.

证

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= (A \cap E) \cup (A \cap B) && \text{(式(6.10))} \\ &= A \cap (E \cup B) && \text{(式(6.8))} \\ &= A \cap (B \cup E) && \text{(式(6.5))} \\ &= A \cap E && \text{(式(6.11))} \\ &= A && \text{(式(6.10))} \end{aligned}$$

除了以上算律以外,还有一些关于集合运算性质的重要结果. 例如

$$A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B \tag{6.24}$$

$$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B \tag{6.25}$$

$$A - B \subseteq A \tag{6.26}$$

$$A - B = A \cap \sim B \tag{6.27}$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \varnothing \tag{6.28}$$

$$A \oplus B = B \oplus A \tag{6.29}$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \tag{6.30}$$

$$A \oplus \varnothing = A \tag{6.31}$$

$$A \oplus A = \varnothing \tag{6.32}$$

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C \tag{6.33}$$

这里只选证其中的一部分.

例 6.11 证明式(6.27),即 $A - B = A \cap \sim B$.

证 对于任意的 x,有

$$\begin{aligned} x \in A - B &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap \sim B \end{aligned}$$

所以 $A - B = A \cap \sim B$.

式(6.27)把相对补运算转换成交运算,这在证明有关相对补的恒等式中是很有用的.

例 6.12 证明 $(A - B) \cup B = A \cup B$.

证

$$(A - B) \cup B = (A \cap \sim B) \cup B$$

$$=(A\cup B)\cap(\sim B\cup B)$$
$$=(A\cup B)\cap E$$
$$=A\cup B$$

例 6.13 证明式(6.28)是真命题.

证 先证 $A\cup B=B\Rightarrow A\subseteq B$.

对于任意的 x,有

$$x\in A\Rightarrow x\in A\vee x\in B\Rightarrow x\in A\cup B\Rightarrow x\in B(\text{因为 } A\cup B=B)$$

所以 $A\subseteq B$.

再证 $A\subseteq B\Rightarrow A\cap B=A$.

显然有 $A\cap B\subseteq A$,下面证 $A\subseteq A\cap B$.

对于任意的 x,有

$$x\in A\Rightarrow x\in A\wedge x\in A\Rightarrow x\in A\wedge x\in B(\text{因为 } A\subseteq B)$$
$$\Rightarrow x\in A\cap B$$

由集合相等的定义有 $A\cap B=A$.

然后证 $A\cap B=A\Rightarrow A-B=\varnothing$.

$$A-B$$
$$=A\cap\sim B$$
$$=(A\cap B)\cap\sim B \qquad (\text{因为 } A\cap B=A)$$
$$=A\cap(B\cap\sim B)$$
$$=A\cap\varnothing$$
$$=\varnothing$$

最后证 $A-B=\varnothing\Rightarrow A\cup B=B$.

由例 6.12 及 $A-B=\varnothing$有

$$A\cup B=B\cup(A-B)=B\cup\varnothing=B$$

式(6.28)给出了 $A\subseteq B$ 的另外 3 种等价的定义,这不仅为证明两个集合之间的包含关系提供了新方法,同时也可以用于集合公式的化简.

例 6.14 化简$((A\cup B\cup C)\cap(A\cup B))-((A\cup(B-C))\cap A)$.

解 因为 $A\cup B\subseteq A\cup B\cup C$,$A\subseteq A\cup(B-C)$,由式(6.28)有

$$((A\cup B\cup C)\cap(A\cup B))-((A\cup(B-C))\cap A)$$
$$=(A\cup B)-A$$
$$=B-A$$

式(6.29) ~ 式(6.33)是关于对称差运算的算律,前 4 条可通过对称差的定义加以证明,最后一条称作消去律,它的证明如下.

例 6.15 已知 $A\oplus B=A\oplus C$,证明 $B=C$.

证 已知 $A\oplus B=A\oplus C$,所以有

$$
\begin{aligned}
& A\oplus(A\oplus B)=A\oplus(A\oplus C) \\
\Rightarrow\ & (A\oplus A)\oplus B=(A\oplus A)\oplus C && \text{(式(6.30))} \\
\Rightarrow\ & \varnothing\oplus B=\varnothing\oplus C && \text{(式(6.32))} \\
\Rightarrow\ & B\oplus\varnothing=C\oplus\varnothing && \text{(式(6.29))} \\
\Rightarrow\ & B=C && \text{(式(6.31))}
\end{aligned}
$$

习 题 6

1. 选择适当的谓词表示下列集合.

(1) 小于5的非负整数集合;

(2) 奇整数集合;

(3) 10的整倍数的集合.

2. 用列元素法表示下列集合.

(1) $S_1=\{x\mid x$ 是十进制的数字$\}$

(2) $S_2=\{x\mid x=2\vee x=5\}$

(3) $S_3=\{x\mid x\in\mathbf{Z}\wedge 3<x<12\}$

(4) $S_4=\{x\mid x\in\mathbf{R}\wedge x^2-1=0\wedge x>3\}$

(5) $S_5=\{<x,y>\mid x,y\in\mathbf{Z}\wedge 0\leqslant x\leqslant 2\wedge -1\leqslant y\leqslant 0\}$

3. 列出下列集合的元素.

(1) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge\exists t(t\in\{2,3\}\wedge x=2t)\}$

(2) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge\exists t\exists s(t\in\{0,1\}\wedge s\in\{3,4\}\wedge t<x<s)\}$

(3) $\{x\mid x\in\mathbf{N}\wedge\forall t(t$ 整除 $2\rightarrow x\neq t)\}$

4. 设 F 表示一年级大学生的集合,S 表示二年级大学生的集合,M 表示数学专业学生的集合,R 表示计算机专业学生的集合,T 表示听离散数学课学生的集合,G 表示星期一晚上参加音乐会的学生的集合,H 表示星期一晚上很迟才睡觉的学生的集合. 下列句子所对应的集合表达式分别是什么? 请从备选的答案中挑出来.

(1) 所有计算机专业二年级的学生在学离散数学课;

(2) 这些且只有这些学离散数学课的学生或者星期一晚上去听音乐会的学生在星期一晚上很迟才睡觉;

(3) 听离散数学课的学生都没参加星期一晚上的音乐会;

(4) 这个音乐会只有大学一、二年级的学生参加;

(5) 除去数学专业和计算机专业以外的二年级学生都去参加了音乐会.

备选答案:

① $T\subseteq G\cup H$　② $G\cup H\subseteq T$　③ $S\cap R\subseteq T$

④ $H=G\cup T$　⑤ $T\cap G=\varnothing$　⑥ $F\cup S\subseteq G$

⑦ $G\subseteq F\cup S$　⑧ $S-(R\cup M)\subseteq G$　⑨ $G\subseteq S-(R\cap M)$

5. 确定下列命题是否为真.

(1) $\varnothing\subseteq\varnothing$

(2) $\varnothing\in\varnothing$

(3) $\varnothing\subseteq\{\varnothing\}$

(4) $\varnothing \in \{\varnothing\}$

(5) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,c,\{a,b,c\}\}$

(6) $\{a,b\} \in \{a,b,c,\{a,b\}\}$

(7) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

(8) $\{a,b\} \in \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

6. 设 a,b,c 各不相同,判断下列等式中哪个等式为真.

(1) $\{\{a,b\},c,\varnothing\} = \{\{a,b\},c\}$

(2) $\{a,b,a\} = \{a,b\}$

(3) $\{\{a\},\{b\}\} = \{\{a,b\}\}$

(4) $\{\varnothing,\{\varnothing\},a,b\} = \{\{\varnothing,\{\varnothing\}\},a,b\}$

7. 设 $S_1 = \{1,2,3,\cdots,8,9\}$, $S_2 = \{2,4,6,8\}$, $S_3 = \{1,3,5,7,9\}$, $S_4 = \{3,4,5\}$, $S_5 = \{3,5\}$,确定在以下条件下 X 是否与 S_1,S_2,S_3,S_4,S_5 中的某个集合相等. 如果是,又与哪个集合相等?

(1) 若 $X \cap S_5 = \varnothing$

(2) 若 $X \subseteq S_4$ 但 $X \cap S_2 = \varnothing$

(3) 若 $X \subseteq S_1$ 且 $X \nsubseteq S_3$

(4) 若 $X - S_3 = \varnothing$

(5) 若 $X \subseteq S_3$ 且 $X \nsubseteq S_1$

8. 求下列集合的幂集.

(1) $\{a,b,c\}$

(2) $\{1,\{2,3\}\}$

(3) $\{\varnothing\}$

(4) $\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$

(5) $\{\{1,2\},\{2,1,1\},\{2,1,1,2\}\}$

(6) $\{\{\varnothing,2\},\{2\}\}$

9. 设 $E = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A = \{1,4\}$, $B = \{1,2,5\}$, $C = \{2,4\}$,求下列集合.

(1) $A \cap \sim B$

(2) $(A \cap B) \cup \sim C$

(3) $\sim (A \cap B)$

(4) $P(A) \cap P(B)$

(5) $P(A) - P(B)$

10. 设 A,B,C,D 是 $\mathbf{Z}$ 的子集,其中

$A = \{1,2,7,8\}$

$B = \{x \mid x^2 < 50 \wedge x \in \mathbf{Z}\}$

$C = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge 0 \leqslant x \leqslant 30 \wedge x \text{ 可以被 3 整除}\}$

$D = \{x \mid x = 2^k \wedge k \in \mathbf{Z} \wedge 0 \leqslant k \leqslant 6\}$

用列元素法表示下列集合.

(1) $A \cup B \cup C \cup D$

(2) $A \cap B \cap C \cap D$

(3) $B-(A\cup C)$

(4) $(\sim A\cap B)\cup D$

11. (1) 设 $\mathbf{R}$ 为实数集,

$$X=\{x\mid x\in\mathbf{R}\text{ 且 }-3\leqslant x<0\}$$

$$Y=\{x\mid x\in\mathbf{R}\text{ 且 }-1\leqslant x<5\}$$

$$W=\{x\mid x\in\mathbf{R}\text{ 且 }x<1\}$$

求$(X\cap Y)-W$;

(2) 设 $X=\{1,2,3\}$,$Y=\{2,3,4,5\}$,$W=\{2,3\}$,求$(X\cup Y)\oplus W$.

12. (1) 设 A 是 $n(n\geqslant 1)$元集,其元素为英文字母,B 是 m 元集,其元素为自然数,求 $P(A)\cap P(B)$;

(2) 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{x\mid x=n^2+1,n\in\mathbf{N},x<20\}$,求 $A\cup B$;

(3) 设 $A=\{\{a,\{a\}\},a\}$,$B=\{a,\{a\}\}$,求 $A\oplus B$.

13. 设 $\mathbf{Z}$ 为全集,A,B,C 为 $\mathbf{Z}$ 的子集,

$$A=\{x\mid \exists t(t\in\mathbf{Z}\wedge t\geqslant 4\wedge x=3t)\}$$

$$B=\{x\mid \exists t(t\in\mathbf{Z}\wedge x=2t)\}$$

$$C=\{x\mid x\in\mathbf{Z}\wedge |x|\leqslant 10\}$$

试用 A,B,C 以及集合运算分别给出以下集合的表达式.

(1) 所有奇数的集合;

(2) $\{-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10\}$;

(3) $\{x\mid \exists t(t\in\mathbf{Z}\wedge t\geqslant 2\wedge x=6t)\}$;

(4) $\{x\mid \exists t(t\in\mathbf{Z}\wedge t\geqslant 5\wedge x=2t+1)\}\cup\{x\mid \exists t(t\in\mathbf{Z}\wedge t\leqslant -5\wedge x=2t-1)\}$.

14. 化简下列集合表达式.

(1) $((A\cup B)\cap B)-(A\cup B)$

(2) $((A\cup B\cup C)-(B\cup C))\cup A$

(3) $(B-(A\cap C))\cup(A\cap B\cap C)$

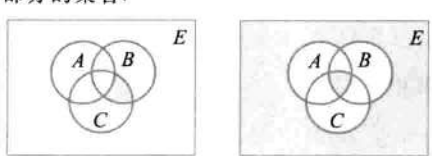
15. 画出下列集合的文氏图.

(1) $\sim A\cap\sim B$

(2) $(A-(B\cup C))\cup((B\cup C)-A)$

(3) $A\cap(\sim B\cup C)$

16. 用公式表示图 6.5 中阴影部分的集合.



(a) (b)

图 6.5

17. 化简下列集合表达式.

(1) $\cup\{\{3,4\},\{\{3\},\{4\}\},\{3,\{4\}\},\{\{3\},4\}\}$

(2) $\cup\{\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\}\}$

18. 设集合 $A=\{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\},\{\varnothing\}\}$,计算下列表达式.

(1) $\cup A$

(2) $\cap A$

(3) $\cap\cup A$

(4) $\cup\cap A$

19. 判断下列命题的真假.

(1) $a\in\{\{a\}\}$

(2) $\{a\}\in\{\{a\}\}$

(3) $x\in\{x\}-\{\{x\}\}$

(4) $\{x\}\subseteq\{x\}-\{\{x\}\}$

(5) $A-B=A\Leftrightarrow B=\varnothing$

(6) $A-B=\varnothing\Leftrightarrow A=B$

(7) $A\oplus A=A$

(8) $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$

(9) 如果 $A\cap B=B$,则 $A=E$.

(10) $A=\{x\}\cup x$,则 $x\in A$ 且 $x\subseteq A$.

20. 对60个人的调查表明有25人阅读《每周新闻》杂志,26人阅读《时代》杂志,26人阅读《财富》杂志,9人阅读《每周新闻》和《财富》杂志,11人阅读《每周新闻》和《时代》杂志,8人阅读《时代》和《财富》杂志,还有8人什么杂志也不读.

(1) 求阅读全部三种杂志的人数;

(2) 分别求只阅读《每周新闻》《时代》和《财富》杂志的人数.

21. 某班有25个学生,其中14人会打篮球,12人会打排球,6人会打篮球和排球,5人会打篮球和网球,还有2人会打这3种球.已知6个会打网球的人都会打篮球或排球.求不会打球的人数.

22. 在1~300之间的整数(1和300包含在内)中分别求满足以下条件的整数个数.

(1) 同时能被3,5和7整除;

(2) 不能被3和5,也不能被7整除;

(3) 可以被3整除,但不能被5和7整除;

(4) 可以被3或5整除,但不能被7整除;

(5) 只被3,5和7之中的一个数整除.

23. 使用包含排斥原理求不超过120的素数个数.

24. 在1~10 000之间(包括1和10 000在内)不能被4,5和6整除的整数有多少个?

25. 在1~10 000之间(包括1和10 000在内)既不是某个整数的平方,也不是某个整数的立方的整数有多少个?

26. 在1~1 000 000之间(包括1和1 000 000在内)有多少个整数包含了数字1,2,3和4?

27. 证明错位排列数 D_n 满足:n 为偶数当且仅当 D_n 为奇数.

28. 化简下列集合公式.

(1) $(A\cap B)\cup(A-B)$

(2) $(A\cup(B-A))-B$

(3) $((A-B)-C)\cup((A-B)\cap C)\cup((A\cap B)-C)\cup(A\cap B\cap C)$

(4) $(A\cap B\cap C)\cup(A\cap\sim B\cap C)\cup(\sim A\cap B\cap C)$

29. 若 $P-Q=P$,判断下列条件中哪个为真,并说明理由.

(1) $P\cap Q=\varnothing$

(2) $Q=P$

(3) $P\subseteq Q$

(4) $Q\subseteq P$

30. 设 A,B,C 代表任意集合,试判断下列命题的真假. 如果为真,给出证明;如果为假,给出反例.

(1) $A\subset B\wedge B\subseteq C\Rightarrow A\subset C$

(2) $A\neq B\wedge B\neq C\Rightarrow A\neq C$

(3) $A\in B\wedge B\nsubseteq C\Rightarrow A\notin C$

(4) $(A-B)\cup(B-C)=A-C$

(5) $(A-B)\cup B=A$

(6) $(A\cup B)-A=B$

(7) $(A\cap B)-A=\varnothing$

(8) $A\cup B=A\cup C\Rightarrow B=C$

31. 设 A,B 为任意集合,证明:

$$(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$$

32. 设 A,B,C 是任意集合,证明:

(1) $(A-B)-C=A-(B\cup C)$

(2) $(A-B)-C=(A-C)-(B-C)$

(3) $(A-B)-C=(A-C)-B$

33. 证明下列集合恒等式.

(1) $A\cap(B\cup\sim A)=B\cap A$

(2) $\sim((\sim A\cup\sim B)\cap\sim A)=A$

34. 设 A,B 为集合,证明:如果 $(A-B)\cup(B-A)=A\cup B$,则 $A\cap B=\varnothing$.

35. 证明下列命题是等价的.

$$A\subseteq B,\ \sim B\subseteq\sim A,\ \sim A\cup B=E,\ A-B\subseteq B$$

36. 证明:$P(A)\subseteq P(B)\Rightarrow A\subseteq B$.

37. 设 A,B,C 是任意集合,证明:

$$C\subseteq A\wedge C\subseteq B\Leftrightarrow C\subseteq A\cap B$$

38. 设 P,Q 为任意集合,证明:

$$P\subseteq Q\Leftrightarrow P-Q\subseteq\sim P$$

39. 证明:如果对一切集合 X 有 $X\cup Y=X$,则 $Y=\varnothing$.

40. 设 A,B 为集合,如果 $A\subseteq B$,证明:$B\cup\sim A=E$.

41. 设 A,B,C 为任意集合,证明:

$$A\cap C\subseteq B\cap C\wedge A-C\subseteq B-C\Rightarrow A\subseteq B$$

42. 设 A,B,C 为任意集合,证明:

$$A\cup B=A\cup C\wedge A\cap B=A\cap C\Rightarrow B=C$$

43. 设 A,B,C,D 为集合,判断下列命题是否为真. 如果恒真请给出证明,否则请举一个反例.

(1) $A\subseteq B\wedge C\subseteq D\Rightarrow A\cup C\subseteq B\cup D$

(2) $A\subset B\wedge C\subset D\Rightarrow A\cup C\subset B\cup D$

44. 设 A,B 为任意集合,证明:

$$A\subseteq B\Rightarrow P(A)\subseteq P(B)$$

45. 设 A,B 为任意集合,证明:

(1) $P(A)\cap P(B)=P(A\cap B)$

(2) $P(A)\cup P(B)\subseteq P(A\cup B)$

(3) 举一反例,说明 $P(A)\cup P(B)=P(A\cup B)$ 对某些集合 A 和 B 是不成立的.

46. 设 A,B 为集合,分别求下列等式成立的充分必要条件. 例如,$A\cap B=A$ 的充分必要条件是 $A\subseteq B$.

(1) $A\cup B=A$

(2) $A-B=A$

(3) $A-B=B$

(4) $A-B=B-A$

(5) $A\oplus B=A$

(6) $A\oplus B=\varnothing$

47. 寻找下列集合等式成立的充分必要条件.

(1) $(A-B)\cup(A-C)=A$

(2) $(A-B)\cup(A-C)=\varnothing$

(3) $(A-B)\cap(A-C)=\varnothing$

(4) $(A-B)\cap(A-C)=A$

48. 设全集为 n 元集,按照某种给定顺序排列为 $E=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$. 在计算机中可以用长为 n 的0,1串表示 E 的子集. 令 m 元子集 $A=\{x_{i_1},x_{i_2},\cdots,x_{i_m}\}$,则 A 所对应的0-1串为 $j_1j_2\cdots j_n$,其中

$$j_k=\begin{cases}1, & k=i_1,i_2,\cdots,i_m\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

例如,$E=\{1,2,\cdots,8\}$,则 $A=\{1,2,5,6\}$ 和 $B=\{3,7\}$ 对应的0-1串分别为 11001100 和 00100010.

(1) 设 A 对应的0-1串为 10110010,则 $\sim A$ 对应的0-1串是什么?

(2) 设 A 与 B 对应的0-1串分别为 $i_1i_2\cdots i_n$ 和 $j_1j_2\cdots j_n$,且 $A\cup B,A\cap B,A-B,A\oplus B$ 对应的0-1串分别为 $a_1a_2\cdots a_n,b_1b_2\cdots b_n,c_1c_2\cdots c_n,d_1d_2\cdots d_n$,求 $a_k,b_k,c_k,d_k,k=1,2,\cdots,n$.

49. 求 $\cup A,\cap A$.

(1) 设 $A=\{A_i\mid A_i$ 为实数区间 $(-1/i,1/i)\wedge i\in\mathbf{Z}^+\}$;

(2) 设 $A=\{A_i\mid A_i$ 为实数区间 $[-1/i,1/i]\wedge i\in\mathbf{Z}^+\}$.

50. 设 $A=\{\{\varnothing\},\{\varnothing\{\}\}\}$,计算:

(1) $P(A)$

(2) $P(\cup A)$

(3) $\cup P(A)$